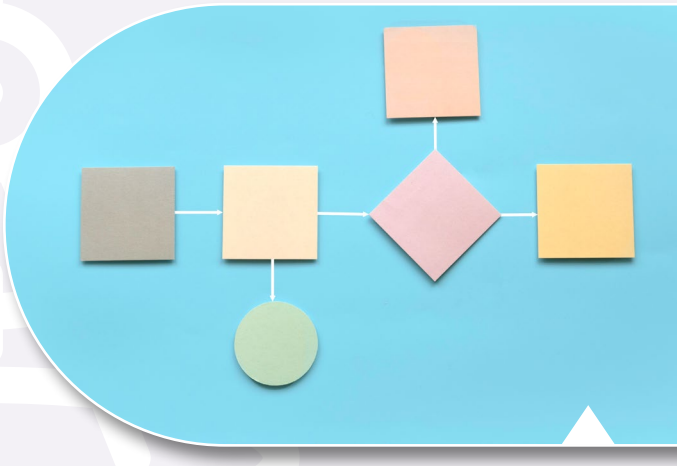


ALGORİTMALARIN DÜNYASINA YOLCULUK

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Algoritmalar, bir problemi çözmek için izlenen adımların düzenli bir şekilde sıralandığı düşünsel haritalardır. Bu öğrenme senaryosunda algoritmalar ve sıralı komutlar konusunu öğrencilerin keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Teknoloji desteğiyle oluşturulan etkinliklerde öğrenciler robot hareketlerinde, günlük yaşam örneklerinde ve oyun geliştirme süreçlerinde algoritmaların rolünü öğrenir. Öğrenciler bahçede yapılan ilk etkinlikle sıralı komutları anlar, sınıf içindeki derslerde ise algoritmaların matematiksel işlemlerle ilişkisini ve sıralı işlemlerin gerekliliğini kavrar. Öğrenciler, kodlama araçlarını kullanarak kendi oyunlarını tasarlar ve algoritmalarını oluşturur.

Öğrenciler istasyon tekniğiyle gruplar hâlinde çalışır, iş birliği yapar ve teknolojiyi kullanır; öğretmen bu süreçte onlara rehberlik eder. Öğrenciler, algoritmaların günlük yaşamda nasıl kullanıldığını kavrar ve dijital araçlarla iş görme becerilerini geliştirirler. Ölçme ve değerlendirme süreçleri; öğrenci geri bildirimlerini içeren günlük yazma, grup çalışması, algoritma test soruları ve öz değerlendirme formları ile desteklenir. Ayrıca öğretmen, geri bildirimlerde bulunarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini pekiştirir.

Çevrim içi araçlar olarak etkileşimli beyaz tahta, kodlama ve programlama araçları, eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları, çoktan seçmeli sorular oluşturmayı sağlayan web araçları ve EBA içerikleri kullanılmıştır. Bu araçlarla öğrencilere çıkarım yapma, muhakeme, dijital okuryazarlık, iş birliği ve yaratıcılık becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kavramlar

Algoritma, Kod yazma, Oyun tasarlama, Robot

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.2.4. Temel aritmetik işlem içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme

  a) Temel aritmetik işlem içeren durumlardaki algoritmik yapıyı inceler.

  b) İncelediği durumlardaki algoritmik yapıyı tablo temsiline veya aritmetik işlemlere dönüştürür.

  c) Dönüştürdüğü algoritmik yapının içerdiği matematiksel ilişkileri sözlü olarak ifade eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Günlük yaşamda karşılaştıkları işlemleri analiz eder ve algoritmik adımlarla çözer.
- Kodlama araçlarıyla basit bir oyun tasarlar ve algoritmaların işleyişini oyun tasarımındaki rolüyle birlikte açıklar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.20. Sentezleme becerisi
- KB3.1. Karar verme becerisi
- KB3.2. Problem çözme becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- MAB5. Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.11. Özgün düşünme
- SDB1.1. Öz farkındalık/kendini tanıma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- İstasyon tekniği

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlar konusunda alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Öz değerlendirme formu hazırlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Problem durumunu anlar ve farklı çözüm önerileri sunar.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi edinir hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Video düzenleme araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Kodlama ve programlama araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Tebeşir
- Bant
- Koni (küçük engeller)
- Yönerge yazma kartları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, bahçede yapacağı etkinlik için öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırır ve kullanacakları parkuru okul bahçesinde hazırlar. Grupların etkinlikte kullanacakları komutları yazmaları için gereken kâğıdı grup sayısı kadar temin eder.

1. Ders (Bahçe)

Öğretmen, öğrencileri bahçeye çıkarır ve derse eğlenceli bir oyunla başlar. Önce, verdiği komutlar doğrultusunda bahçede belirlediği bir noktaya ulaşmalarını birkaç öğrenciden ister ancak onlara komutları yanlış sırayla verir. Örneğin "Önce sağa dön, 5 adım ilerle, sonra sola dön ve 3 adım geri git." Öğrenciler, komutların yanlış sıralanması nedeniyle hedefe ulaşamaz. Ardından öğretmen, "Sizce neden hedefe ulaşamadılar?" sorusunu yönelterek öğrencileri düşünmeye teşvik eder. Öğrenciler, komutların doğru ve sıralı olması gerektiğini fark ettiklerinde öğretmen onları asıl etkinliğe hazırlar.

Öğretmen, öğrencilere "Sevgili çocuklar, hayal edin. Elinizde bir robot var ve bu robot sadece sizin verdiğiniz komutlara göre hareket edebiliyor. Aman dikkat! Yanlış bir komut verirseniz robotunuz yanlış yöne gidebilir ya da engellere takılabilir. Sizce, hazırladığım bu parkurda robotu güvenli bir şekilde hedefe ulaştırmak için nasıl bir plan yapmalısınız?" der. Öğrencilerin bu soruyla algoritmaların ve sıralı adımların önemini keşfetmelerini sağlar. Öğretmen, öğrencilerin soruyla ilgili fikirlerini paylaşmalarına fırsat verir ve ardından yapacağı etkinliği öğrencilere açıklayarak başlatır (Ek-1). Öğrencilerin çalışmalarını etkinlik boyunca gözlemler ve gerekli gördüğü noktalarda onlara geri bildirimde bulunur. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen, öğrencilerle süreci değerlendirir. Öğrencilere aşağıdaki soruları sorar:

- Hangi hataları yaptınız?
- Komutlarınızda neyi değiştirdiniz?
- Komutlarınızı sırasıyla yazmak neden önemliydi?

Öğrenciler soruları cevapladıktan sonra öğretmen, komutların sıralı ve anlamlı bir şekilde verilmesinin önemini vurgular.

Ders Sonrası

Öğrenciler, etkinlikten öğrendikleri bilgileri, karşılaştıkları zorlukları ve varsa çözüm önerilerini kendi cümleleriyle defterlerine yazarak yansıtıcı günlük tutarlar. Öğretmen, bir sonraki derste bu günlükleri inceleyerek öğrencilerin sıralı adımlara dair farkındalıklarını değerlendirir ve bireysel geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İletişim becerisi, İş birliği becerisi, Oyunseverlik, Problem çözme becerisi, Eleştirel düşünme becerisi, Sorgulama becerisi, Çıkarım yapma becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, video düzenleme araçları ile Algoritma videosu ve görsel düzenleme aracı ile Algoritma Çalışma Kâğıdı içeriklerini hazırlar (Ek-2).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen bir önceki derste yaptıkları etkinlikle bağlantı kurarak derse başlar: "Geçen dersimizde robotlarımızı doğru komutlarla hedefe ulaştırmaya çalıştık değil mi? Peki, başka bir soruyla devam edelim. Bir gün ATM'ye para çekmek için gidiyorsunuz ve ATM sizden sıralı işlemler yapmanızı istiyor: Önce şifrenizi girin, sonra paranızı alın, en son işlem seçin! Sizce burada bir hata var mı? Neden? ATM'de sıralı işlem olmazsa hangi hatalar yaşanır?" Öğretmen, öğrencilerin cevaplarını dinleyerek onları düşünmeye teşvik eder. Ardından günlük hayatta birçok işlemi belirli bir sırayla yapmamız gerektiğini vurgular ve bu sıralamanın neden önemli olduğunu tartışır. "Tıpkı ATM'de olduğu gibi matematikte de bazı işlemleri belirli bir sırayla yapmazsak sonuç tamamen farklı olabilir. İşte bugün, işlemleri doğru sıralamanın neden önemli olduğunu keşfedeceğiz." diyerek video düzenleme aracıyla hazırladığı Algoritma videosunu açar ve algoritmanın temel aritmetik işlemlerle nasıl ilişkilendirildiğini videoyu gerekli yerlerde durdurarak örneklerle anlatır. Ardından öğretmen, görsel düzenleme aracı ile hazırladığı algoritma belirleme sorularının yer aldığı Algoritma Çalışma Kâğıdı etkinliğini öğrencilerle birlikte yaparak konunun pekiştirilmesini sağlar ve dersi tamamlar (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Dijital bilgiyi anlamlandırma, İletişim becerisi, Muhakeme becerisi, Sorgulama becerisi, Çıkarım yapma becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, dersin başında öğrencilere kodlama ve programlama aracını tanıtarak aracın kullanımına dair onları bilgilendirir. Ardından öğrencileri 2-3 kişilik gruplara ayırır ve bir uygulama sınıfı oluşturur. Grupları bu sınıfa kaydeder ve şifreleri öğrencilerle paylaşır. Öğretmen, kodlama ve programlama aracıyla kendi hazırladığı Basketbol Oyunu'nu bağlantısını ve kod ekranını pratik yapmaları için uygulama sınıfında paylaşır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencilere önceki derslerde öğrendikleri algoritma ve sıralı komutları hatırlatmak için eşleştirmeyi yapabilmeyi sağlayan web aracı ile hazırladığı Akış Şeması etkinliğini etkileşimli tahtada yaptırır. Ardından kodlama ve programlama aracıyla hazırladığı Basketbol Oyunu'nu uygulama sınıfında paylaşır. Öğrenciler oyunu oynar ve ekrandaki kodları inceler. Ardından öğretmen, algoritmaların oyun geliştirme sürecindeki öneminden bahseder ve kendisinin hazırladığına benzer şekilde basit bir oyun tasarlamalarını öğrencilerden ister. Öğrenciler gruplar hâlinde, belirledikleri bir tema doğrultusunda oyunlarını oluşturur. Her grup, oyunlarının algoritmasını yazmak için uygulama üzerinde sıralı adımlar belirler ve yönergeyi uygular (Ek-3). Öğretmen, oyunlarını tasarlama sürecinde gruplara gerekli yerlerde geri bildirimler vererek yardımcı olur. Tüm gruplar oyunlarını tamamladığında oyunlarının bağlantısını uygulama sınıfında paylaşır. Her grup, diğer grupların tasarladığı oyunu test eder ve değerlendirir. Öğrenciler, önce oyunlarda beğendikleri yönleri belirtir ve ardından oyunları geliştirme önerileri sunar.

Ders sonunda öğretmen aşağıdaki soruları sorar:

- Öğrendiğiniz algoritma prensiplerini başka hangi alanlarda kullanabilirsiniz?
- Bir kod sıralamasını değiştirdiğinizde nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir?

Bu sorularla algoritmaların hem oyun içindeki hem de gerçek hayattaki rolünü değerlendirerek öğrencilerle süreci tartışır.

Ders Sonrası

Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web aracı ile oluşturduğu Algoritma Çalışma Soruları'nı öğrencilerle EBA üzerinden paylaşarak öğrencilerden bir sonraki derse kadar soruları defterlerine çözmelerini ister (Ek-4). Cevapların kontrolünü ve geri bildirimleri sonraki derste tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Dijital araçlarla iş görme, Muhakeme becerisi, Karar verme becerisi, Yaratıcılık, Özgün düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Sentezleme becerisi, Çıkarım yapma becerisi

4 ve 5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, EBA'da yer alan Algoritma Oyunları'nı öğrencilere oynatarak kısa bir tekrar yapar. Ardından "Artık algoritmanın ne olduğunu ve günlük hayatta nasıl karşımıza çıktığını biliyoruz. Bugün ise bu bilgiyi daha da pekiştireceğiz ve kendi algoritmalarımızı oluşturacağız. Bu derste istasyon tekniğini kullanacağız. İstasyonlardaki görevleri her gruptan sırayla tamamlamasını istiyorum." şeklinde açıklama yaparak etkinliğe geçer. Etkinlik sonunda öz değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Öz Değerlendirme Formu aracılığıyla kendilerini değerlendireceklerini belirtir ve değerlendirme kriterlerinden bahseder (Ek-5).

Öğrencilere istasyonların yerlerini ve çalışma alanlarını tanıtarak görevlerin içeriğini net bir şekilde açıklar (Ek-6). Birinci istasyonda öğrenciler, günlük bir işlemi seçerek bu işlemi adım adım doğal dilde algoritma hâline getirirler. Çay demleme, dondurma siparişi verme veya market alışverişi gibi seçenekler arasından birini seçen öğrenciler, adımları yazdıktan sonra etkileşimli beyaz tahta aracındaki Çalışma Panosu'nda paylaşırlar. İkinci istasyonda, ilk istasyonda oluşturdukları algoritmaları sözde kod formatına çevirirler. Öğrencilere başlangıç, giriş, işlem, çıktı ve bitiş gibi temel komutlar verilir ve sözde kod yazma pratiği yapmaları sağlanır. Hazırladıkları sözde kodları kodlama ve programlama aracıyla test ederler. Üçüncü istasyonda öğrenciler, grup çalışma panosunda sözde kodlarını akış şeması ile gösterirler. Başlangıç, giriş, işlem, karar ve bitiş gibi temel sembolleri kullanarak akış şemalarını çizerler. Dördüncü istasyonda öğrenciler, gerçek bir durumu algoritmaya dönüştürme çalışması yaparlar. Market kasasında ödeme yapma, ATM'den para çekme veya bir pizzayı eşit parçalara bölme gibi günlük hayat senaryolarını ele alarak bu süreçleri doğal dilde, sözde kod formatında ve akış şeması şeklinde ifade eder ve grup çalışma panosuna kaydederler.

Öğretmen, her istasyon için 10 dakika süre verir. Öğrenciler, bu sürede bulunduğu istasyondaki görevlerini tamamlar ve ardından diğer istasyona geçer. Gruplar, belirlenen dört istasyonu sırayla takip eder ve bilgisayarları kullanarak algoritma yazma sürecini tamamlar. Çalışma süresi boyunca öğretmen, gruplara rehberlik ederek ihtiyaç duyduklarında destek verir.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra öğretmen, tüm grupların çalışmalarını değerlendirir ve tartışmaya açar. Öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir ve öğrencilerin düşünmelerini sağlar:

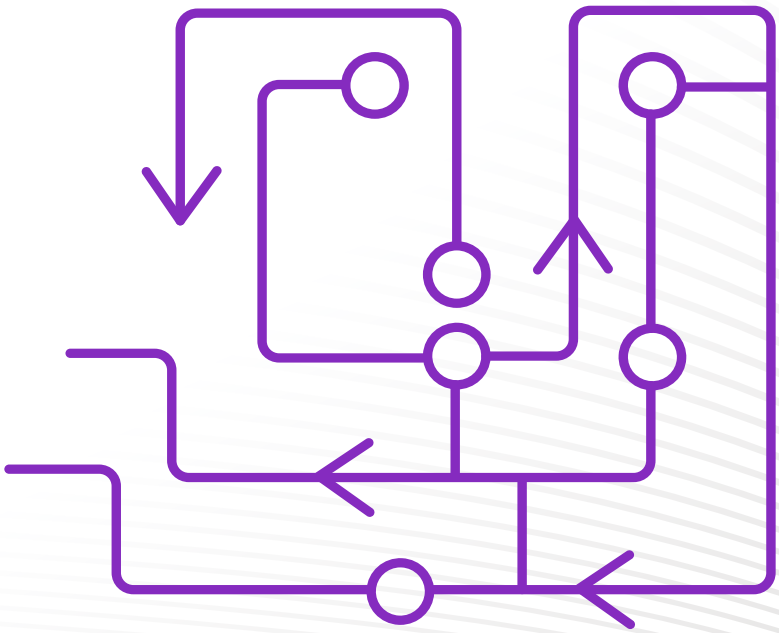
- Hangi görevleri yaptınız?
- Algoritmaların günlük hayattaki önemi nedir?
- Akış şeması, sözde kod ve doğal dil arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Öğretmen, eksik veya yanlış noktaları düzeltir. Böylece etkinlik, öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini geliştirecek şekilde tamamlanır. Öğretmen, etkinliğin sonunda öğrencilerden öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ile hazırladığı Öz Değerlendirme Formu'nu doldurmalarını ister (Ek-5).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi, İş birliği becerisi, İletişim becerisi, Matematiksel temsil becerisi, Öz farkındalık, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Muhakeme becerisi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + algoritma oyunları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Eşleştirmeyi yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Algoritma çalışma soruları



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Algoritma: https://meb.ai/U2xCQEV (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
2. Algoritma Çalışma Kâğıdı: https://meb.ai/RKtmjM (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
3. Akış Şeması: https://meb.ai/UITyKM8 (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
4. Basketbol Oyunu: https://meb.ai/MlCWCK (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
5. Algoritma Çalışma Soruları: https://meb.ai/UqlowHA (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
6. EBA Algoritma Oyunları: https://meb.ai/ItTL96 (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
7. Çalışma Panosu: https://meb.ai/RD2TDI (Son erişim tarihi: 15.02.2025)
8. Öz Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UVph4wx (Son erişim tarihi: 07.07.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-algoritma.* Son erişim tarihi 15 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGes6Hj4Rw/-jvFu2Dj752XCQbpkOPy5Q/watch?utm_content=DAGes6Hj4Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hfd75afc011

Canva. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-algoritma çalışma kâğıdı*. Son erişim tarihi 15 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGfFo4zJfk/ewQVL4jeK43kGkQ7AVuTwg/view?utm_content=DAGfFo4zJfk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=he05f89a41c

Canva. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-çalışma panosu.* Son erişim tarihi 15 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGsfCvNo1Q/yE136mkwXpAMR4soRp5YLg/view?utm_content=DAGsfCvNo1Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Code.org. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-basketbol oyunu.* Son erişim tarihi 15 Şubat 2025, https://studio.code.org/projects/sports/a0d0gkESnSq2nOvG5c9Rj-5LZBlxS15QPNk5aFQhDtY

LearningApps. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-akış şeması.* Son erişim tarihi 15 Şubat 2025, https://learningapps.org/watch?v=prz702rwj25

Microsoft Forms. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-öz değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 7 Temmuz 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUM1IxSU84UktDVUkyTjFBNTY1SDhQTUlFTS4u&sharetoken=iajBiOutF8YpQat1ZQ1u

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wayground. (2025). *Algoritmaların dünyasına yolculuk-algoritma çalışma soruları*. Son erişim tarihi 15 Şubat 2025, https://wayground.com/admin/quiz/67b328ee1d32eb9d1288989b?searchLocale=

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Robotu Hedefe Ulaştırma Etkinliğinin Aşamaları
Ek-2: Algoritma Çalışma Kâğıdı
Ek-3: Örnek Oyun Algoritma Yönergesi
Ek-4: Algoritma Çalışma Soruları
Ek-5: Öz Değerlendirme Formu
Ek-6: İstasyon Çalışması Yönergesi

Robotu Hedefe Ulaştırma Etkinliğinin Aşamaları

Yapılacaklar



1 **Parkurun Oluşturulması:** Öğretmen, okul bahçesinde başlangıç ve bitiş noktaları belirlenmiş bir parkur oluşturur. Parkura koniler, engeller ve yollar yerleştirir (Tebeşirle veya bantla da yollar çizilebilir.).

2 **Parkurun Tanıtılması:** Öğretmen, parkuru öğrencilere tanıtır. Parkurun başlangıç ve bitiş noktalarını, engelleri ve yolları açıklayarak her grubun yapacağı görevi anlatır.

3 **Görev Verilmesi:** Öğretmen, grup arkadaşlarından birinin "robot" olarak seçileceğini ve bu robotların hedefe ulaşması için belirli komutlar vermeleri gerektiğini öğrencilere açıklar.

4 **Komutların Hazırlanması**

- Öğretmen, her gruptan birer komut oluşturmalarını ve bu komutu kendisinin verdiği kartlara yazmalarını ister.
- Komutlar aşağıdaki maddeler gibi basit ve net olmalıdır:
  - "3 adım ileri"
  - "Sağa dön"
  - "2 adım geri"
- Her komut, bir adım olmalı ve sıralı bir şekilde yazılmalıdır.
- Öğrenciler, parkurda engelleri ve yolları inceleyerek "robotu" güvenli bir şekilde hedefe ulaştıracak adım adım komutlar hazırlamaya başlar.
- Komutlar hazır olduğunda öğretmen her grup için süre belirler.

5 **Uygulama Aşaması**

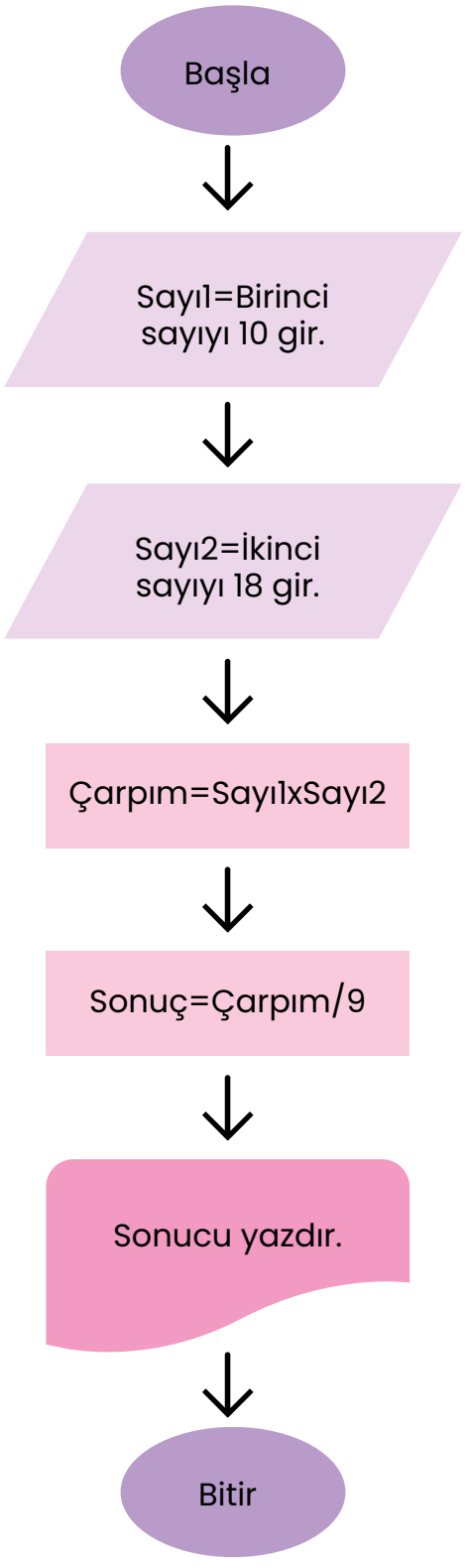
- Bir öğrenci "robot" olarak seçilir ve gözleri bağlanır.
- Diğer grup üyeleri, yazdıkları komutları sırasıyla söyler ve robotu yönlendirir.
- Robot, arkadaşlarının verdiği komutlara göre hareket eder.

6 **Değerlendirme ve Düzenleme**

- Robot yanlış hareket ederse ya da engellere takılırsa grup hatalarını fark eder, komutlarını gözden geçirir ve gerekli bölümleri düzeltir.

Algoritma Çalışma Kâğıdı

1. Aşağıda akış şeması verilen algoritmanın sözde kodunu oluşturunuz.

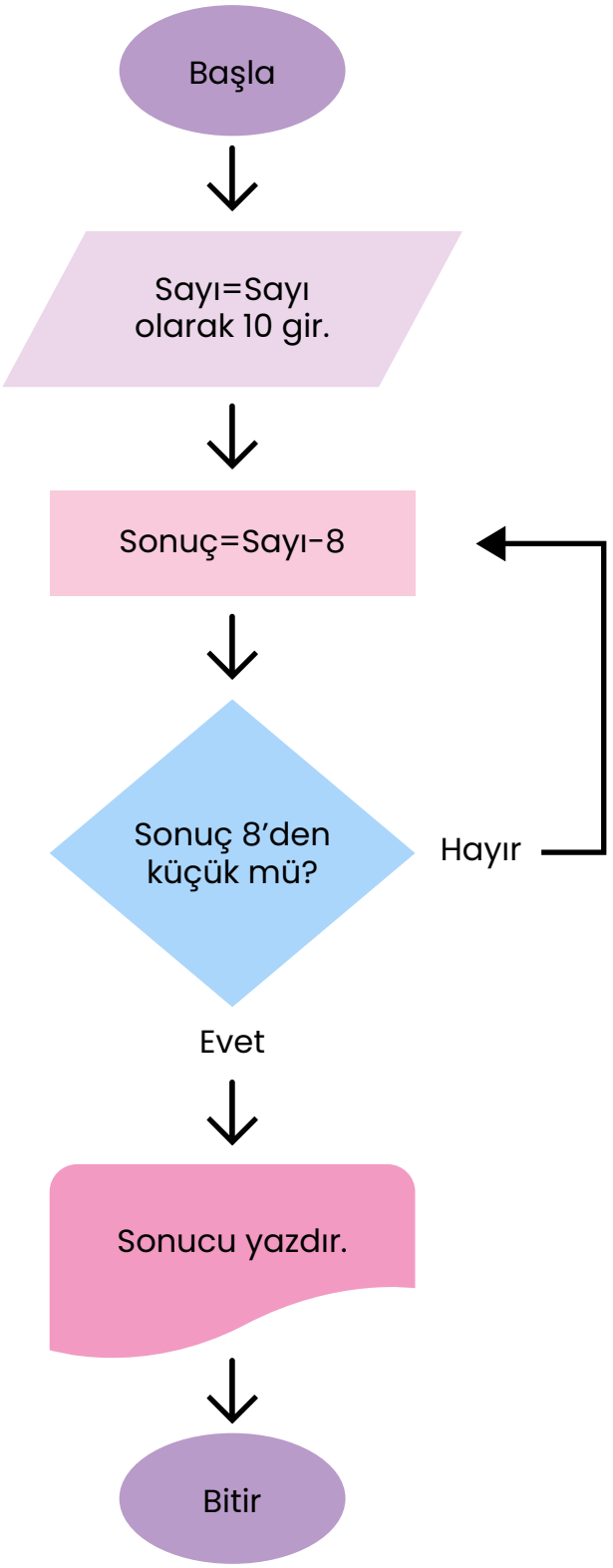
Sözde Kod	Akış Şeması
1. adım: 2. adım: 3. adım: 4. adım: 5. adım: 6. adım: 7. adım:	

2. Akış şeması verilen bölme işlemindeki kalanı bulmak için aşağıdaki döngü tablosunu doldurunuz.

Sözde Kod

	Yapılan işlem	Kalan sayı
Başlangıç		28
1. döngü	28-8	
2. döngü		
3. döngü		
Bitiş		

Akış Şeması





3. Bir markette satılan bazı ürünlerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

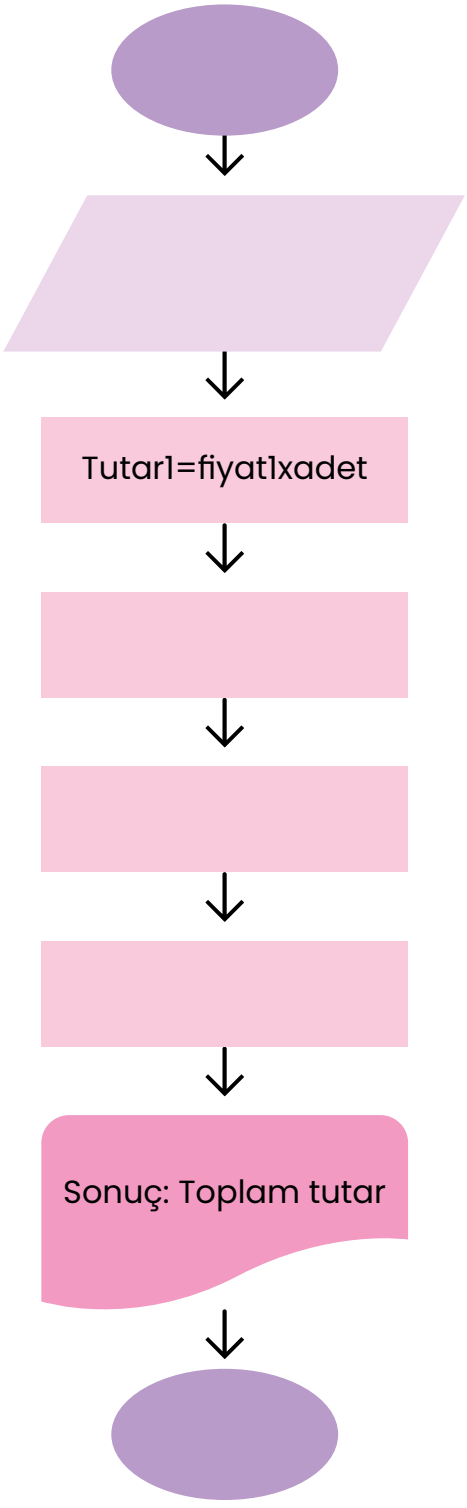
Ürün	Ekmek	Süt	Yumurta
Adet Fiyatı (TL)	10	25	5

Marketin bu ürünlerin satışından elde edeceği gelirin hesaplanması için oluşturulan algoritmanın sözde kodu aşağıda verilmiştir.

Bu algoritmayı akış şemasına aktarınız. Daha sonra 8 yumurta, 2 süt ve 4 ekmek satışından marketin kaç lira gelir elde edeceğini bu algoritmanın adımlarını kullanarak hesaplayınız.

Sözde Kod	Akış Şeması

1. Başla.
2. Bir ekmeğin fiyatını fiyat1 olarak belirle.
3. Bir sütün fiyatını fiyat2 olarak belirle.
4. Bir yumurtanın fiyatını fiyat3 olarak belirle.
5. Tutar1=fiyat1 × adet olarak hesapla.
6. Tutar2=fiyat2 × adet olarak hesapla.
7. Tutar3=fiyat3 × adet olarak hesapla.
8. Toplam tutar=Tutar1+Tutar2+Tutar3 olarak hesapla.
9. Toplam tutarı ekrana yazdır.
10. Bitir.



4. Aşağıda "El Yıkama" algoritmasına ait adımlar karışık şekilde verilmiştir.

- Ellerini sabunla köpürt.
- Ellerini durula.
- Ellerini kurula.
- Musluğu aç.
- Musluğu kapat.
- Başla.
- Bitir.

Buna göre algoritmanın doğru sıralamasını yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5. Aşağıda "Resim çizme" algoritmasına ait bilgiler doğal dil yöntemi ile verilmiştir.

Doğal Dil: Bilgisayarı aç. Çizim uygulamasını aç. Yeni bir sayfa oluştur. Kalem aracını seç. Renk paletinden istediğin rengi seç. Resmini çiz. Çalışmanı kaydet.

Verilen algoritmayı sözde kod ile ifade ediniz.

(Örnek sorular, teknoloji odaklı öğrenme senaryosunun içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.)

Öğrenciler için Örnek Oyun Algoritması Yönergesi



Oyun algoritması oluşturmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

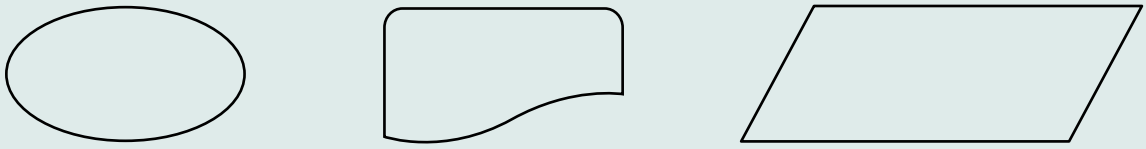
1. Kodlama ve programlama aracında mevcut hesabınıza giriş yapınız veya yeni bir hesap oluşturunuz.
2. Projeler bölümüne giderek yeni bir proje oluşturunuz. Çalışma alanınızı açınız.
3. Oyununuz için bir oyuncu ve bir top ekleyiniz. Bu karakterlerin başlangıç konumlarını belirleyiniz.
4. Oyununuz için uygun bir arka plan seçiniz. Karakterlerin sahnede nasıl görüneceğini belirleyiniz.
5. Klavyenin ok tuşlarıyla oyuncunun sola, sağa, yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayınız.
6. Topun belirli bir hızla hareket etmesini sağlayınız. Topun yere çarptığında tekrar yukarı zıplamasını programlayınız.
7. Top belirlenen bir alana ulaşırsa eklenecek puanı belirleyiniz. Ekranda puanı göstermek için bir skor sistemi oluşturunuz.
8. Oyun ekranının her an yenilenmesi için gerekli kodları ekleyiniz.
9. Oyunu test ediniz ve bir hata ile karşılaşırsanız kodları gözden geçirerek düzenleyiniz.
10. Paylaş butonunu kullanarak oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.



Algoritma Çalışma Soruları

Aşağıda verilen soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda akış şemasına ait bazı şekiller verilmiştir.



Buna göre şekillerin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Veri girişi-Karar-İşlemler

B) Başla/Bitir-Yazdır-Veri girişi

C) İşlemler-Başla/Bitir-Yazdır

D) Başla/Bitir-Karar-Veri girişi

2.

1. Adım	Başla.
2. Adım	Tavuk sayısı=12
3. Adım	İnek sayısı=8
4. Adım	Tavukların ayak sayısı=Tavuk sayısı × 2 (Her tavuğun 2 ayağı vardır.)
5. Adım	İneklerin ayak sayısı=İnek sayısı × 4 (Her ineğin 4 ayağı vardır.)
6. Adım	Toplam ayak sayısı = Tavukların ayak sayısı + İneklerin ayak sayısı
7. Adım	Sonucu ekrana yaz.
8. Adım	Bitir.

Sözde kodu yukarıda verilen algoritmanın akış sırasında 6. işleme karşılık gelen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

3. Bir oyunun işlem adımları aşağıda gösterilmiştir:

1. Adım: Başla.

2. Adım: Aklından bir sayı tut.

3. Adım: Tuttuğun sayıyı 2 ile çarp.

4. Adım: Bulduğun sonuca 12 ekle.

5. Adım: Yeni bulduğun sayıyı 2'ye böl.

6. Adım: Böldüğünde bulduğun sayıdan başlangıçta tuttuğun sayıyı çıkar.

7. Adım: Sonucu bir kâğıda yaz.

8. Adım: Bitir.

Buna göre işlem adımları algoritmanın hangi gösterimine aittir?

A) Doğal dil B) Akış şeması C) Döngü D) Sözde kod

4.

1. Adım	Başla.
2. Adım	Kenar sayısı gir.
3. Adım	Kenar sayısından 2 çıkar.
4. Adım	Bulduğun sayıyı 180 ile çarp.
5. Adım	Sonucu ekrana yazdır.
6. Adım	Bitir.

Bir çokgenin iç açılarının toplamını hesaplamak için kullanılacak sözde kod yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre 7 kenarlı bir çokgenin iç açılarının toplamı, beş kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamından kaç derece fazladır?

A) 720 B) 540 C) 360 D) 180

5.

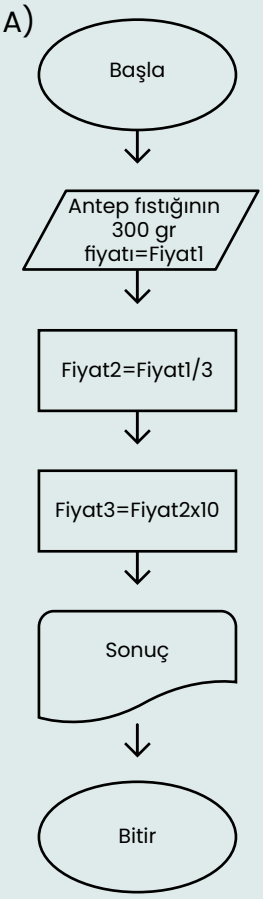


1. Adım=Başla.
2. Adım=Antep fıstığının 300 gr. fiyatını gir (fiyat1).
3. Adım=Fiyat1'i 3'e böl (fiyat2).
4. Adım=Fiyat2 'yi 10 ile çarp.
5. Adım=Sonuç (Fiyat3).
6. Adım=Bitir.

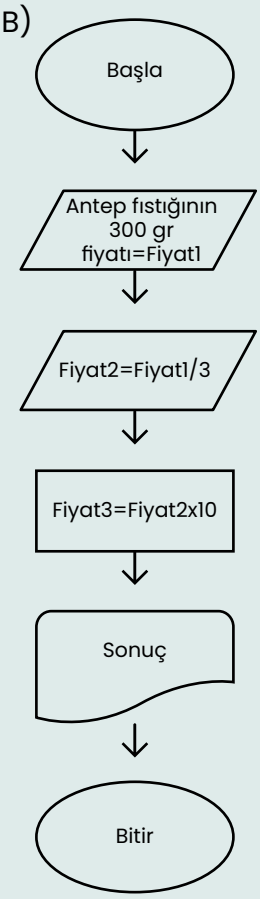
Yukarıdaki şekilde bir markette satılan Antep fıstığının kütlesi ve fiyatı verilmiştir. Bu Antep fıstığının 1 kilogramının fiyatını bulmak için yukarıdaki algoritma yazılmıştır.

Buna göre bu sözde koda uygun olarak çizilecek akış şeması aşağıdakilerden hangisidir?

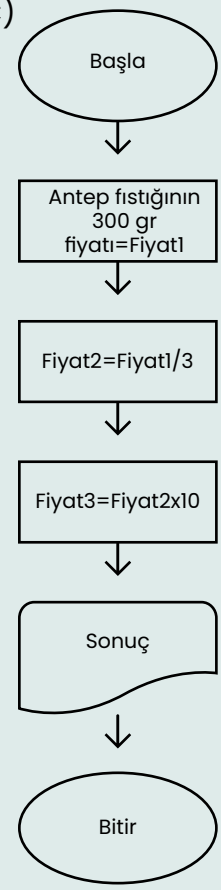
A)



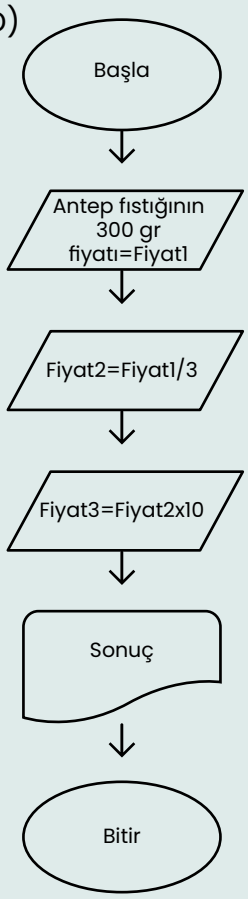
B)



C)



D)



(Örnek sorular, teknoloji odaklı öğrenme senaryosunun içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.)

Öz Değerlendirme Formu

Sevgili Öğrenciler, bu form kendinizi değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki listede okuduğunuz ifadelere katılıyorsanız "Evet", kısmen katılıyorsanız "Kısmen", katılmıyorsanız "Hayır" seçeneğine (X) işareti koyunuz.

KRİTERLER	AÇIKLAMALAR	SEÇENEKLER		
		Evet	Kısmen	Hayır
Grup Çalışmasına Katılım	Grubumla birlikte çalışmaya aktif katıldım.			
	Diğer arkadaşlarımla fikirlerimi paylaştım.			
	Görevleri paylaşırken grubuma yardımcı oldum.			
Algoritma Yazma	Algoritma yazarken adımları doğru bir şekilde yazdım.			
	Algoritmalarımı anlaşılır şekilde oluşturdum.			
	Algoritmalarımı başkalarına anlatırken zorlanmadım.			
	Etkileşimli tahtayı doğru şekilde kullanarak çalıştım.			
	Sözde kod yazarken doğru adımları takip ettim.			
	Akış şeması çizerken gerekli sembolleri doğru kullandım.			
Öğrenme ve Gelişim	Algoritmaların günlük hayatta nasıl kullanıldığını öğrendim.			
	Artık daha kolay bir şekilde algoritma yazabiliyorum.			

Öz değerlendirme formu, teknoloji odaklı öğrenme senaryosunun içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.

İstasyon Çalışması Yönergesi

1. İstasyon: Doğal Dil ile Algoritma Yazma

Görev: Günlük bir işlemi adım adım yazarak algoritma oluşturunuz.

Adımlar

1. Aşağıdaki işlemlerden birini seçiniz:
   - Çay demleme
   - Dondurma siparişi verme
   - Market alışverişi
   - Okul çantasını hazırlama
   - Tost yapma
   - Evcil hayvanını besleme
   - Limonata yapma
2. Seçtiğiniz işlemi adım adım yazınız.
3. Çalışmanızı çalışma panosuna ekleyiniz.

Örnek: Çay Demleme Algoritması

- Başla.
- Çaydanlığa su koy.
- Çaydanlığı ocağa yerleştir.
- Ocağı aç ve suyun kaynamasını bekle.
- Çay süzgecine çay ekle.
- Kaynar suyu çayın üzerine dök.
- 10 dakika demlenmesini bekle.
- Çayı bardağa dök ve servis et.
- Bitir.



2. İstasyon: Sözde Kod ile Algoritma Yazma

Görev: 1. istasyonda yazdığınız algoritmayı sözde kod formatına çeviriniz.

Adımlar

1. 1. istasyonda yazdığınız algoritmayı alınız.
2. Aşağıdaki komutları kullanarak **sözde kod** formatına dönüştürünüz:
   - **Başla** (Başlangıç).
   - **Gir** (Kullanıcıdan Giriş Al).
   - **Hesapla** (İşlem Yap).
   - **Yazdır** (Sonucu Ekrana Yaz).
   - **Bitir** (Bitiş).
3. Hazırladığınız sözde kodu **kodlama ve programlama aracıyla** test ediniz.

Örnek: Çay Demleme Algoritması

- Başla.
- Çaydanlığa konulacak su miktarını gir.
- Çaydanlığa su koy.
- Ocağı aç.
- Hesapla (suyun kaynama süresi).
- Çay süzgecine çay ekle.
- Sıcak suyu çayın üzerine dök.
- "Çay demlendi." yazdır.
- Bitir.





3. İstasyon: Akış Şeması ile Gösterim

Görev: 2. istasyonda yazdığınız sözde kodu akış şemasıyla gösteriniz.

Adımlar

1. 2. istasyondaki sözde kodu inceleyiniz.
2. Aşağıdaki şekilleri kullanarak akış şeması çiziniz:
   - **Oval** -> Başla/Bitir
   - **Paralelkenar** -> Giriş/Çıkış
   - **Dikdörtgen** -> İşlem yap
   - **Eşkenar dörtgen** -> Karar verme (Evet/Hayır)
   - **Belge işareti** -> Çıktı
3. Çalışma panosuna ekleyiniz.

4. İstasyon: Günlük Hayattan Algoritmaları Dönüştürme

Görev: Günlük bir durumu doğal dilde, sözde kodla ve akış şemasıyla gösteriniz.

Adımlar

1. Aşağıdaki senaryolardan birini seçiniz:
   - Market kasasında ödeme yapma
   - ATM'den para çekme
   - Bir pizzayı 4 eşit parçaya bölme
2. Önce **doğal dilde** adım adım yazınız.
3. Sonra **sözde kod** formatına çeviriniz.
4. Son olarak **akış şemasıyla** gösteriniz.
5. Çalışmanızı çalışma panosuna ekleyiniz.



Ek-2

1. Soru

1. adım: Başla.

2. adım: Birinci sayıyı 10 olarak gir.

3. adım: İkinci sayıyı 18 olarak gir.

4. adım: Birinci ve ikinci sayıyı çarp.

5. adım: Önceki adımda bulduğun sayıyı 9'a böl.

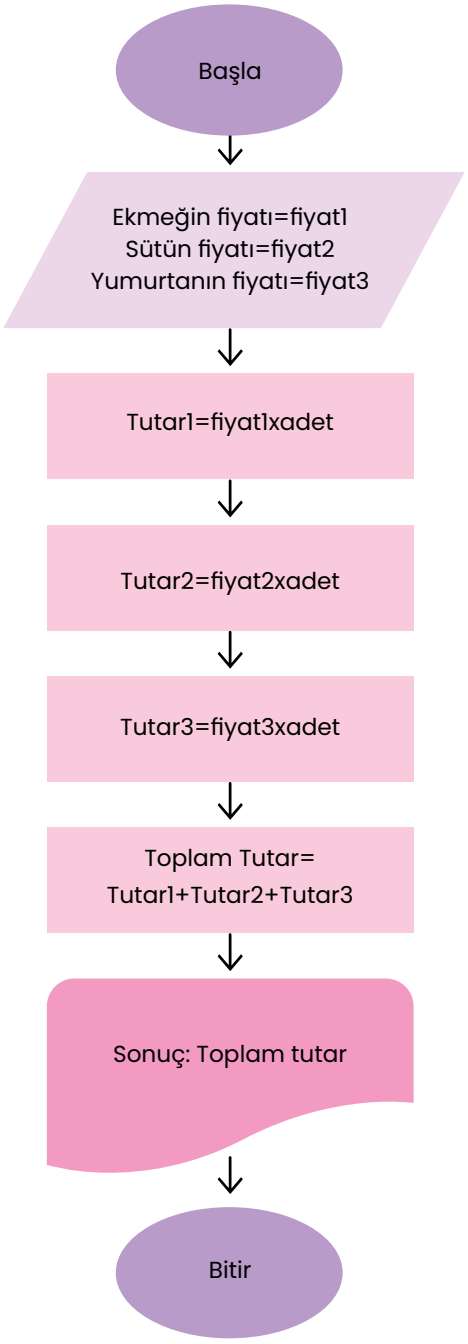
6. adım: Sonucu yazdır.

7. adım: Bitir.

2. Soru

	Yapılan işlem	Kalan sayı
Başlangıç		28
1. döngü	28-8	20
2. döngü	20-8	12
3. döngü	12-8	4
Bitiş		4

3. Soru



Tutar1= 4×10=40 TL
Tutar2= 2×25=50 TL
Tutar3=8×5=40 TL
Toplam tutar=40+50+40
Sonuç=Toplam tutar=130 TL

4. Soru

1. Başla.
2. Musluğu aç.
3. Ellerini sabunla köpürt.
4. Ellerini durula.
5. Musluğu kapat.
6. Ellerini kurula.
7. Bitir.

5. Soru

1. Başla.
2. Bilgisayarı aç.
3. Çizim uygulamasını aç.
4. Yeni bir sayfa oluştur.
5. Kalem aracını seç.
6. Renk paletinden istediğin rengi seç.
7. Resmini çiz.
8. Çalışmanı kaydet.
9. Bitir.

Ek-4

1. B

2. C

3. D

4. C

5. A

